

1. ①土壤是指地球陆地表面能够生长绿色植物的疏松层，~~它具备~~具备绿色植物生长的着生条件和肥力特征。土壤的质量好坏，直接影响着生长在土壤中的植物；~~我~~粮食作物主要是水稻和小麦，粮食作物的生长受其土壤影响十分大。
- ②土壤肥力是指土壤能够提供和协调植物生长所需的水、肥、气、热的能力，是土壤的基本属性和本质特征。~~我~~粮食作物生长需要水分、养分、热量、空气，关系到土壤肥力特征。粮食作物要生长好，土壤肥力要好，土壤肥力与土壤质量~~有~~相关。
- ③~~土壤~~粮食作物所需的养分来自土壤，土壤养分又受土壤矿物质、土壤质地、土壤酸碱性、土壤生物的影响，改良土壤质地，改善土壤结构，能提高土壤质量，提高粮食作物~~产量~~产量。
- ④土地资源评价是对土壤的质量属性进行评价调查研究，^{土壤}土壤质量评价又包括生产力及肥力评价等等，将粮食安全与土壤质量挂牵钩。
- ⑤土壤性质影响土壤肥力，从而影响土壤质量。通过对土壤性质的改良、改善，从而提高土壤肥力，进而提高粮食单产，~~提高~~解决粮食紧缺问题。
- ⑥例如，农业活动中，经常通过施肥等方式，改良土壤，提高土地单产。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

2. (一) 土壤质地是指不同粒级混合所表现出的土壤粗细状况。一般分为砂土、壤土、粘土三大类。

(二) 作用:

1) 土壤质地影响土壤的水分、空气、热量, 同时影响着养分的转化。不同质地的土壤, 其粒间空隙、团聚体和颗粒所附的水膜性质有所不同。

① 砂土: 粒级较小, 土壤大孔隙多, 毛细管孔隙少, 通水、透气性强, 保水、保肥能力弱, 土壤肥力较低, 耕性好, 持水量小, 排水性能好。升温快, 暖性土。

② 粘土: 质地粘重, 土壤孔隙较小, 通水、透气性差, 保水、保肥能力强, 肥力较高, 持水量大, 排水性能差, 耕性差。升温慢, 冷性土。

③ 壤土: 砂粒、粘粒含量适中, 兼有砂土、粘土的优点, 通水、透气性好, 保水、保肥能力强, 肥力高, 有效水含量高, 土温稳定。

(2) 不同质地的土壤, 毛管传导度不同。

① 砂土: 毛细管孔隙少, 大孔隙多, 毛管传导度差。

② 粘土: 孔隙小, 毛管上升高度高, 但阻力大, 毛管运动速度慢。

③ 壤土: 毛管孔隙、非毛管孔隙分布适中, 毛管传导度好。

(3) 土壤质地影响土壤结构类型。

① 砂土: 细砂、粉砂多, 不易团聚。

② 粘土: 粘粒多, 易形成团聚结构。

③ 壤土: 砂粒、粘粒适中, 土壤结构好。

(4) 土壤质地影响土壤的各种理化性质。

① 砂土: 吸附性差、吸湿性差、密度小等。

② 粘土: 吸附性强, 吸湿性好, 密度大等。

③ 壤土: 兼有砂土、粘土性质, 密度适中, 吸附性、吸湿性好。

(三) 改良:

① 客土法: 将别的土壤掺和到过砂或过粘的土壤, 改变土壤结构类型。

② 放水改良: 将水引入过砂或过粘的土壤。

③ 增施有机肥: 改良土壤不良的物理特性, 提高土壤肥力。

④ 翻压砂或翻砂压淤: 将下层的砂土与表层过粘的土壤混合, 或将层粘土与表层砂的土壤混合。

⑤ 种植绿肥: 主要是种植绿豆等豆科类植物。

⑥ 对于砂土、粘土、壤土, 要因地制宜, 综合治理。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

3. (一) 富铝土是指在热带、亚热带湿润气候条件下, 铝硅酸盐矿物强烈分解, 盐基淋失, 氧化铁、氧化铝集聚形成的土壤。

(二) 成土条件:

① 气候: 高温多雨。由表可知, 年均温约在 20°C 左右, 年降水量约在 1200mm 左右, 主要分布在季风区。

② 植被: 热带雨林、季雨林, 南亚热带季雨林, 亚热带常绿阔叶林, 主要分布在南北纬 30° 内。

③ 成土母质: 地形以山地丘陵为主, 成母质是酸性和基性岩, 以富铝风化壳为主。在中国, 主要分布南方丘陵、云贵高原(西南部山地)

(三) 成土过程:

(1) 脱硅富铝化过程(地质大循环)

① 矿物分解: 位于高温多雨地区, 在二氧化碳和水的作用下, 矿物易分解。

② 淋溶: 随着矿物分解过程的发生, 硅从矿物中脱出, 钾离子等随水流失。

③ 铁铝氧化物聚积: 会随土壤水上下运动。

特征: 下层土壤 pH 值较低, 铁铝氧化物随毛管水上升并凝聚, 上层细粒物质下移形成不透水层

(2) 强烈的生物富集过程(生物小循环)

① 有机质积累多: 残落物积累, 热带雨林、温带阔叶林

② 矿质化强

③ 生物小循环快

(四) 土壤性质:

(1) 形态特征: Ah-Bs-C/R

① 腐殖质层: 浊橙色至黄棕色, 细粒状或小块状, 疏松多孔

② 铁铝层: 粘重紧实, 粘土矿物以高岭石英和铁铝氧化物为主, 块状或棱块状结构, 多粘粒胶膜或结核, 可能有网纹层。

(2) 理化性质:

① 团聚体弱, 孔隙大, 透水性差; 不合理灌溉耕作导致“天晴一把刀, 雨后一团糟”

② 有效水范围小, 易旱化

③ 酸碱性: pH 在 4.5-6.0, 铝离子为主

④ 交换性盐基总量低

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

4

(1) 人类活动可以改变土壤的结构、性质、功能等。通过客土法、翻压砂、翻砂压淤、施加有机质等等改变土壤的结构、肥力等。

(2) 人类活动的有利影响:

① 通过建设水利设施,如建设排水管渠、坡地平整等,帮助土壤更好地排水、引水,保持土壤水分;平整坡地,使土壤能够更好地进行有机质和水分的积累。

② 通过施加有机肥、种植绿肥等方法,改良土壤肥力,促进生物的分解,提高有机质的积累。

③ 通过对荒漠化地区、山地地区、干旱地区等的合理利用,提高土壤的利用率。价值。例如,在荒漠化地区种植沙棘等耐旱性植被,改善荒漠化地区的土壤。

④ 通过对土地资源的调查与评价,制定综合管理、整治、利用战略,明确土壤的合理利用方向,依据调查结果对土壤进行整治,改良土壤。

⑤ 治理盐渍化、荒漠化等问题,植树造林。

(3) 人类活动的不利影响

① 不合理的灌溉导致土壤盐碱化等问题严重。

② 人类生产生活中对土壤造成污染,如不合理的垃圾填埋,电池等金属产品对土壤危害;工业生产过程中的污水废气排放,间接影响土壤。

③ 城市化进程加快,城镇化建设导致土壤的耕地面积不足,土地资源减少。

④ 人类活动对植被的破坏,资源开采对土地的破坏,导致土壤退化问题严重。

(4) 人类活动对土壤的治理:

① 相关政府牵头制定相关土壤管理、治理、保护政策。

② 生态文明建设,提倡植树造林等、降低污染等。

③ 运用技术进步,解决土壤退化问题。

④ 发展大棚技术缓解耕地问题。

⑤ 利用相关农业措施改良土壤。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

5.

土壤的水平地带性分布主要受纬向地带性和经向地带性的共同制约, 地形(高原高山)对土壤的水平分布也有影响。

(一) 土壤的纬度地带性分布规律:

由于太阳辐射由赤道向两极递减, 气候(热量差异为主)、生物等成土因素也按纬度方向呈有规律的分布, 导致土壤也按纬度方向呈东西向延伸的带状分布。例如, 我国东部由南向北的土壤分布为: 富铝土-淋溶土-灰化土。

(二) 土壤的经度地带性分布规律:

由于海陆分布格局导致气候(湿度差异为主)、生物等成土因素从沿海向内陆发生有规律的变化, 导致土壤也按经度方向呈南北向延伸的带状分布。例如, 我国从沿海到内陆的土壤分布主要是: 湿润森林土壤-半湿润森林草原土壤-半干旱草原土壤-干旱荒漠土壤。从东北到宁夏, 土壤类型变化大到是: 淋溶土-~~暗棕壤~~ 湿成土-钙积土-荒漠土。

(三) 土壤水平分布的地理分界:

土壤水平分布的地带性分界主要与高大山地的分水岭、大河的河谷等地理界线相符合。例如, 我国的秦岭-淮河线, 是划分暖温带和亚热带、湿润区与半湿润区的界线, 以北是棕壤、褐土, 以南是黄棕壤; 南岭是红壤和砖红壤性红壤的分界。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备